

**ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ILZA NASCIMENTO PINTUS
ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS
QUALIDADE E TESTE DE SOFTWARE**

DAVI DELMONDES MACHADO
IGOR DE OLIVEIRA BERNARDO
JOÃO PEDRO BERNARDES CARDOSO
JOAQUIM PEREIRA LIMA

**SIGEPI – SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL
3º ANO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

INTRODUÇÃO

De acordo com o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, vinculado ao Ministério Público do Trabalho, o Brasil registra milhões de acidentes de trabalho por ano, sendo grande parte deles relacionados à ausência ou uso inadequado de Equipamentos de Proteção Individual. Esses números evidenciam que, além de ser uma obrigação legal estabelecida pela Norma Regulamentadora NR-6, o gerenciamento correto dos EPIs é uma questão diretamente ligada à preservação da integridade física dos trabalhadores.

Apesar disso, muitas empresas ainda tratam esse controle de forma precária. Uma pesquisa realizada pela plataforma Flash revelou que 48% das empresas brasileiras utilizam planilhas eletrônicas para a gestão de dados, o que demonstra uma dependência considerável de métodos manuais. No contexto dos EPIs, essa realidade se traduz em registros desatualizados, dificuldade de rastrear quais equipamentos foram entregues a quais funcionários, falta de alertas sobre validade e aumento do risco de acidentes.

Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento do SIGEPI - Sistema Web de Gerenciamento de Equipamentos de Proteção Individual. Trata-se de uma aplicação web responsiva, desenvolvida para atender empresas de diferentes portes e setores, que permite o cadastro de funcionários e EPIs, o controle de estoque, o registro de entregas e devoluções, a emissão de relatórios e o acompanhamento de validade de equipamentos.

PARTE 1 – ENTENDIMENTO DO DOCUMENTO

Qual é o objetivo do documento de casos de teste?

Avaliar e registrar, de forma reproduzível, as verificações sobre a funcionalidade do software e seu desempenho tendo em vista que será usado por diversos usuários de diversas maneiras, encontrando erros no sistema e os resolvendo para um melhor desempenho no momento de uso real.

Qual a importância de relacionar cada caso de teste a um requisito?

Organizar da melhor maneira os casos de teste para resolver erros de forma mais rápida e eficaz, e para uma melhor especificação dos casos

Quais benefícios esse documento traz para o desenvolvimento do projeto?

Evidência do que foi verificado, permitindo comprovar o funcionamento do sistema. Favorece a detecção de defeitos quando a correção é mais simples. Também é utilizado para o teste de regressão para reexecutar as verificações após quaisquer alterações no código, garantindo que nada quebrou. Além disso, aumenta a comunicação interna da equipe, de modo que todos possam compartilhar um mesmo entendimento do que o sistema faz, seus pontos fracos e fortes.

PARTE 2 – ANÁLISE DOS CASOS DE TESTE

O objetivo do teste está claro?

Sim. Cada caso possui um identificador e um título que mostram com clareza o que está sendo testado/verificado. Além disso, todos os casos indicam o requisito que estão representando, o que torna o propósito de cada verificação evidente.

Os passos de execução são suficientes para reproduzir o teste?

Na maioria dos casos sim. Os passos são descritos de forma numerada e permitem que outras pessoas reproduzam o teste atingindo o mesmo resultado esperado. Porém os casos de segurança, como a tentativa de SQL Injection e manipulação de requisitos para acessar “áreas restritas” como dados de outra empresa, poderiam detalhar melhor a ferramenta utilizada e o formato exato da requisição.

Os dados de entrada estão corretamente definidos?

Sim, os casos apresentam dados de entrada concretos e coerentes com o que se pretende verificar, como CPF inválido, CNPJ duplicado e data de nascimento correspondente a menor de idade.

O resultado esperado está claro e pode ser validado?

Sim. Para cada caso, o resultado esperado é descrito de forma que qualquer um possa verificar, muitas vezes indicando o código de resposta esperado, como o bloqueio de cadastro duplicado ou acesso negado por conta de Token. Isso permite comparar o resultado obtido com o esperado.

Existe alguma melhoria que poderia ser realizada?

Sim. O documento poderia ter um campo de prioridade ou severidade para cada caso, indicando do mais crítico ao menos. Poderia também registrar de forma explícita o navegador utilizado em cada execução e, nos requisitos não funcionais de desempenho, apresentar medição real do tempo de resposta, não apenas um resultado qualitativo, e sim quantitativo.

PARTE 3 – IDENTIFICAÇÃO DE MELHORIAS

Dois pontos fortes do documento

Rastreabilidade: todos os casos estão vinculados a um requisito funcional ou não funcional do projeto, o que permite localizar rapidamente a origem de uma falha

Abrangência dos cenários: além dos fluxos de sucesso, o documento contém casos negativos e de segurança e registra dois defeitos reais que foram encontrados e corrigidos, demonstrando que o processo de teste cumpriu sua devida função

Três oportunidades de melhoria

Incluir níveis de prioridade e severidade por caso de teste, para orientar a ordem de execução e o esforço de correção

Automatizar parte dos testes de API, hoje executados manualmente por meio do Postman, reduzindo o tempo de reteste a cada alteração

Ampliar a cobertura de responsividade, testando o sistema em uma variedade maior de aparelhos e tamanhos de tela, e não apenas nos dispositivos disponíveis à equipe (iPhone, Android e desktop). Esta é a de menor prioridade comparado às demais

Quais alterações pretendem realizar na próxima versão do documento

Na próxima versão, a equipe pretende acrescentar a coluna de prioridade e severidade, registrar a medição efetiva dos tempos de resposta previstos nos requisitos de desempenho e ampliar os casos de teste dedicados ao fluxo de confirmação de recebimento de EPI, admitindo um número maior de variações e situações-limite

PARTE 4 - REFLEXÃO

Como a elaboração dos casos de teste contribui para a qualidade de software desenvolvido pelo grupo? Quais dificuldades foram encontradas durante a elaboração desse documento e quais aprendizados essa atividade proporcionou?

A elaboração dos casos de teste contribuiu para a qualidade do software desenvolvido pelo grupo, pois obrigou a equipe a pensar no sistema não apenas do ponto de vista de quem o constrói, mas também do ponto de vista de quem o utiliza (usuário) e de quem tenta usá-lo de forma incorreta (invasores). Ao definir previamente o comportamento esperado para cada situação, foi possível comparar objetivamente esse comportamento com o obtido e identificar divergências que passariam despercebidas no uso comum. Entre as dificuldades encontradas, destacou-se a de imaginar cenários negativos. Outra dificuldade foi lidar com diferenças entre o ambiente de desenvolvimento e o de produção, que levaram um mesmo teste a apresentar resultados distintos e resultaram na identificação de defeitos reais. Como principais aprendizados, a equipe compreendeu que testar cedo e de forma organizada reduz o custo de correção tardia, que manter os ambientes de desenvolvimento e produção configurados de maneira semelhante evita falhas que só apareceriam na entrega final.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do SIGEPI é tecnicamente viável considerando as tecnologias escolhidas e o conhecimento já adquirido pela equipe ao longo da formação. No front-end, foram utilizados HTML, CSS e JavaScript, linguagens que a equipe já domina e que são amplamente suportadas por todos os navegadores modernos. No back-end, adotaram-se Node.js e o banco de dados MySQL, e a aplicação foi publicada em ambiente de produção com acesso seguro por HTTPS.

A atividade da elaboração e análise dos casos de testes fortaleceu a dimensão de qualidade do projeto. O processo revelou defeitos que foram corrigidos antes da entrega e ofereceu à equipe uma visão crítica sobre o próprio trabalho, estabelecendo uma base sólida para o aprimoramento do documento e do software nas versões seguintes.